МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Створення і налаштування профілю у системі Git»

Виконав:
здобувач групи 122-23-1
Святюк Нікіта
Максимович

Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Юлія
Олександрівна

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

ХІД РОБОТИ

Реєстрація та налаштування облікового запису в системі GitHub

Було створено та верифіковано новий обліковий запис у системі контролю версій GitHub відповідно до професійних вимог щодо структури імені користувача.

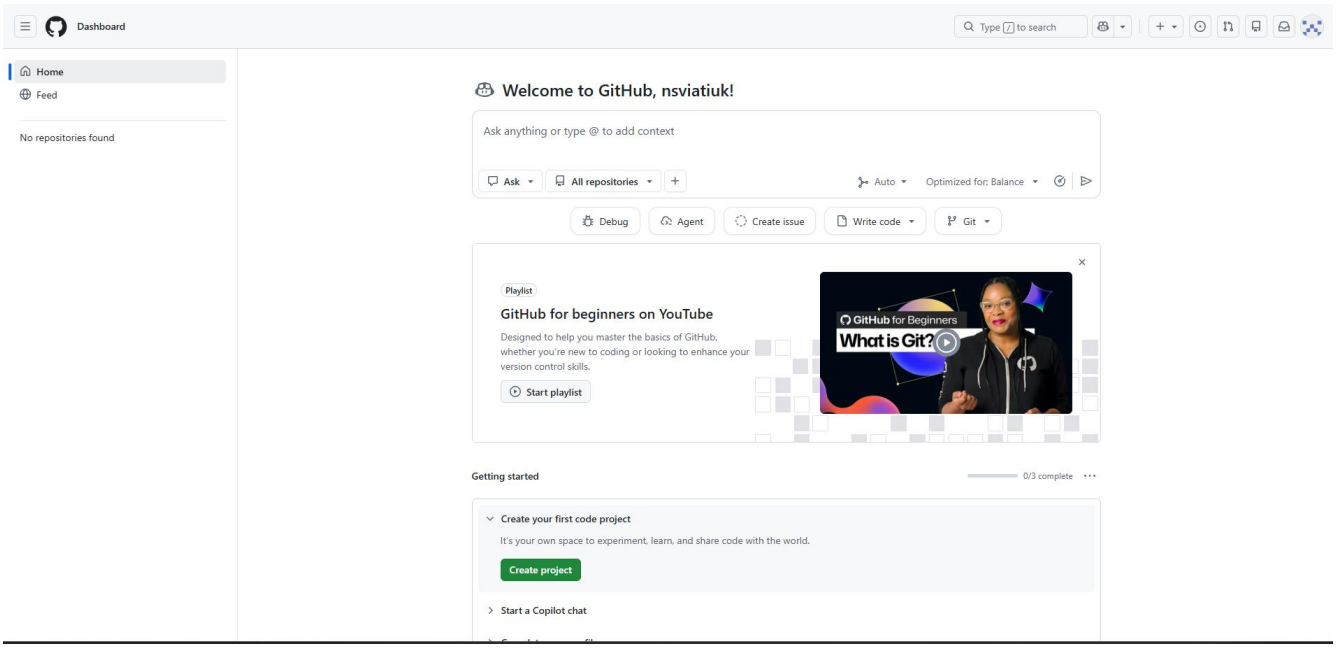


Рисунок 2.1 – Реєстрація облікового запису на платформі GitHub

Створення публічного репозиторію для навчальних робіт

В обліковому записі було створено новий публічний репозиторій з назвою apz, призначений для структурованого збереження матеріалів і звітів з навчальної дисципліни.

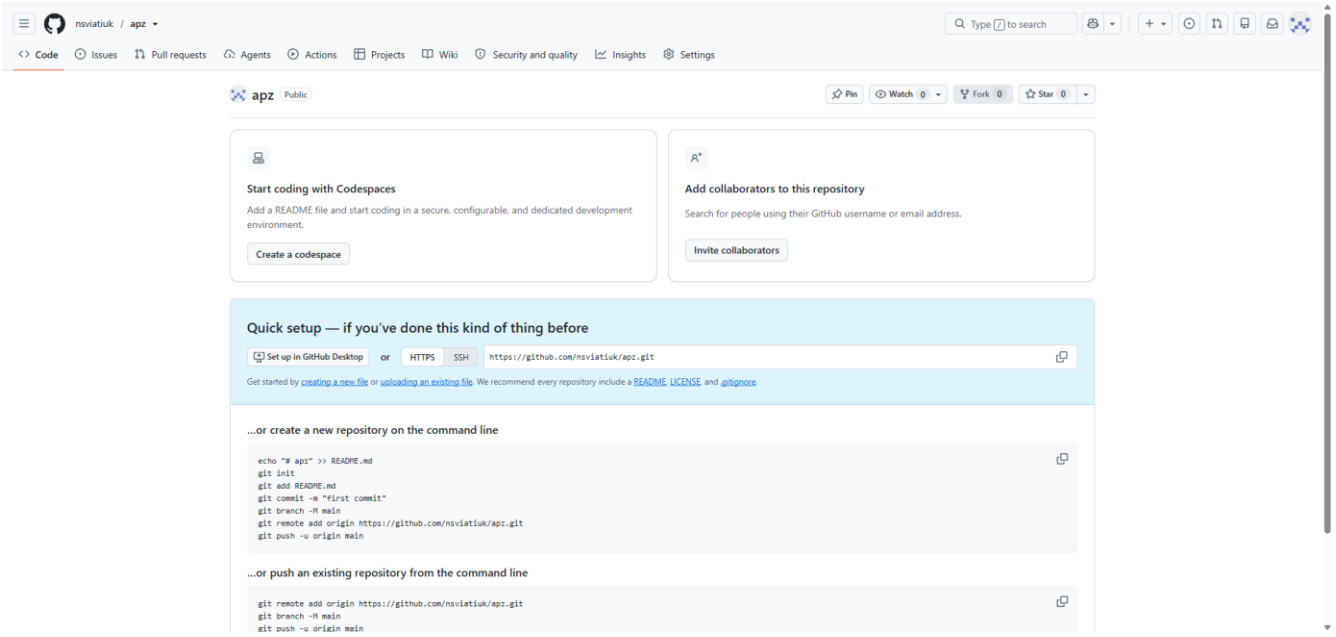


Рисунок 2.2 – Створення публічного репозиторію apz

Створення каталогу практичної роботи та текстового файлу опису

У репозиторії apz через створення файлу за шляхом pr1/about1 було автоматично сформовано папку першої практичної роботи pr1 та зафіксовано текстовий файл about1 із супровідною інформацією щодо назви дисципліни й теми роботи.

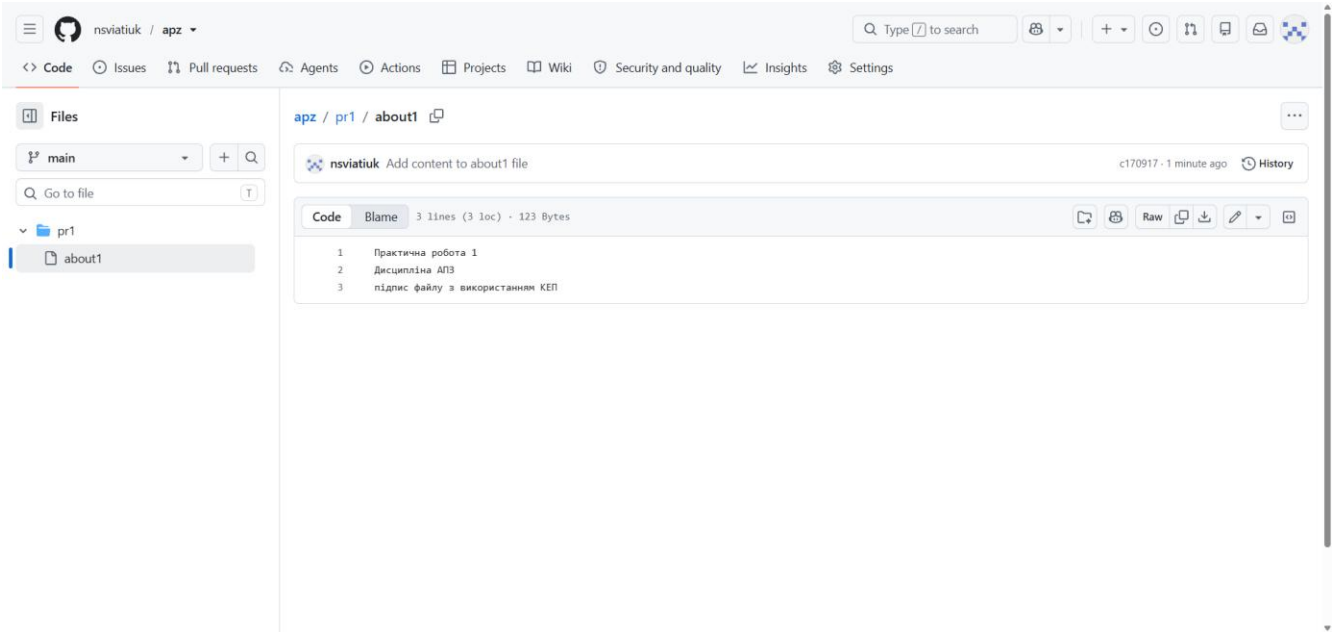


Рисунок 2.3 – Додавання структури папки pr1 та текстового файлу about1

Завантаження результатів виконання роботи до репозиторію

До створеного каталогу pr1 за допомогою функції завантаження файлів було додано виконані практичні матеріали разом зі звітом. Зміни було збережено за допомогою фіксації (commit).

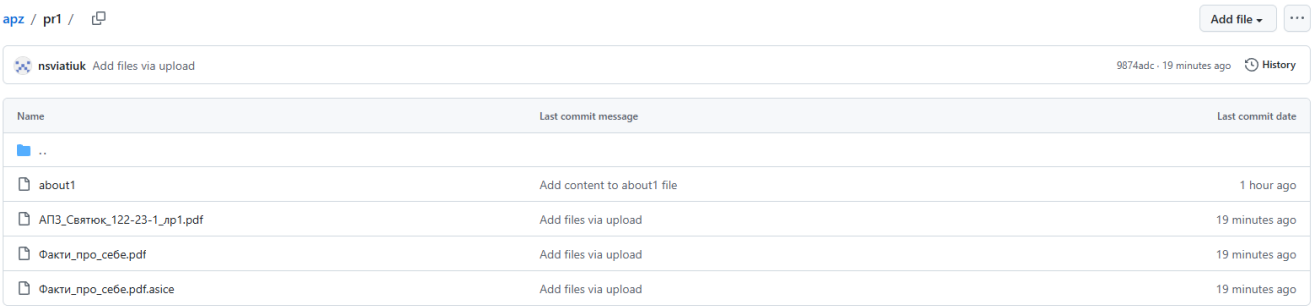


Рисунок 2.4 – Структура каталогу pr1 з завантаженими звітними матеріалами

Відповіді на контрольні питання

1. **Що таке контроль версій Git?**

Git – це розподілена система керування та контролю версій вихідного коду і файлів проєкту. Вона дозволяє фіксувати зміни в часі, переглядати повну історію редагувань, повертатися до будь-якої попередньої версії файлів та організовувати паралельну командну роботу без ризику втрати даних.

2. **Що таке репозиторій у Git?**

Репозиторій – це структуроване сховище проєкту, де розміщуються безпосередньо робочі файли (код, документація, зображення тощо), а також службова база даних Git, що містить повну історію комітів, гілок, тегів та змін усього проєкту.

3. **Які переваги використання Git?**

Основними перевагами Git є розподілена архітектура (кожен користувач має локальну копію всієї історії), висока швидкість роботи, безпека та надійність збереження коду, зручне керування гілками (branching) для паралельної розробки різних функцій, а також спрощений процес злиття (merge) та відкату некоректних змін.

4. **Як можна створити репозиторій у Git?**

Створити репозиторій можна локально на робочому комп'ютері за допомогою команди консолі git init, клонувати вже наявний віддалений репозиторій командою git clone <url>, або ініціалізувати новий репозиторій безпосередньо через веб-інтерфейс хостингу (наприклад, кнопкою «New repository» на GitHub).

5. **Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?**

Так, у публічних репозиторіях будь-який користувач має право на перегляд та копіювання (fork/clone) матеріалів за замовчуванням. Для надання права на пряме редагування (запис) чи для відкриття доступу до приватного репозиторію власник може запросити сторонню людину як співавтора (Collaborator) у налаштуваннях репозиторію.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо призначення систем контролю версій у сучасній IT-індустрії, отримано практичний досвід реєстрації та налаштування профілю в сервісі GitHub, створення публічного репозиторію, формування структури каталогів і розміщення в них звітних файлів.